

3. Estudi ètic i legal

3.1 Marc regulatori aplicable

El projecte opera dins de l'entorn farmacèutic regulat, subjecte als següents marcs:

Normativa	Aplicació al projecte
GMP (Good Manufacturing Practices)	Processos de producció de plasma fraccionat
GxP (Good Practices)	Marc general de qualitat farmacèutica
ICH Q10	Sistema de qualitat farmacèutic, gestió del coneixement
GAMP 5	Validació de sistemes computeritzats, categorització software

3.2 Principis ALCOA+

Principi	Significat	Aplicació al projecte
A ttributable	Atribuïble a una font	Cada predicció traçable al model i versió
L egible	Llegible i permanent	Interfície clara, logs persistents
C ontemporaneous	Contemporani	Timestamps en cada execució
O riginal	Original o còpia certificada	Dades font immutables, transformacions documentades
A ccurate	Exacte	Mètriques de validació (R ² , MAE, RMSE)
+C omplete	Complet	Pipeline end-to-end documentat
+C onsistent	Consistent	Validació creuada 5-fold, reproductibilitat

Principi	Significat	Aplicació al projecte
+Enduring	Perdurable	Codi versionat, documentació persistent
+Available	Disponible	MVP accessible, codi obert intern

3.3 EU AI Act

Segons el Reglament Europeu d'Intel·ligència Artificial (EU AI Act, 2024):

- **Classificació:** Risc limitat (no és un sistema d'alt risc segons Annex III)
- **Justificació:** Eina de suport a la decisió en procés industrial, no pren decisions autònomes sobre persones ni seguretat
- **Obligacions:** Transparència en l'ús d'IA (complert mitjançant explicabilitat nativa EBM)
- **Documentació:** Registre d'ús i limitacions del model

3.4 GDPR (Reglament General de Protecció de Dades)

- **Tipus de dades:** Exclusivament dades industrials de procés (temperatures, pH, concentracions, yields)
- **Dades personals:** No es tracten dades personals en cap fase del projecte
- **Conclusió:** El GDPR no és directament aplicable al tractament de dades d'aquest projecte
- **Nota:** Les dades de producció són propietat de l'empresa i es tracten sota acord de confidencialitat

3.5 Riscos ètics

Human-in-the-loop

El sistema es dissenya explícitament com a eina de **suport a la decisió**, mai com a sistema autònom:

- L'expert valida cada recomanació abans d'actuar
- El model proporciona evidència quantitativa, no ordres
- Les decisions finals sempre recauen en personal qualificat

Bias del model

- **Risc:** El model pot reflectir biaixos històrics de producció
- **Mitigació:** Validació amb experts, anàlisi de shape functions per detectar relacions espúries

- **Monitoratge:** Revisió periòdica del rendiment del model amb dades noves

Model risk

- **Risc:** Decisions basades en un model incorrecte
- **Mitigació:** Mètriques de confiança, intervals de predicció, validació creuada
- **Governance:** El model no s'utilitza per a decisions de seguretat del pacient

3.6 Governança del cicle de vida del model

Fase	Activitat	Responsable
Desenvolupament	Entrenament i validació	Data scientist
Validació	Revisió per experts de planta	Enginyer de procés
Desplegament	Instal·lació i configuració	IT + Qualitat
Monitoratge	Seguiment de rendiment	Data scientist
Retirada	Desactivació documentada	Qualitat

3.7 Conclusió

El projecte compleix amb tots els marcs regulatoris aplicables com a **eina de suport a la decisió**:

- No pren decisions autònomes
- Proporciona explicabilitat completa (glass-box)
- Respecta els principis ALCOA+
- No tracta dades personals
- Es classifica com a risc limitat sota EU AI Act
- Manté el principi human-in-the-loop en tot moment